数学1A 第3回レジュメ

微分可能性と平均値の定理

フィードバック

Q. 中間試験はあるか？
A. 中間試験はあります。ただし、成績には

$$\max\{\text{小テスト } 20\% + \text{期末 } 80\%,\ \text{小テスト } 10\% + \text{中間 } 30\% + \text{期末 } 60\%\}$$

のような形で反映されます（シラバスの成績の付け方を参照）。

Q. 期末は教科書のレベルを超えるか？
A. 期末は教科書の内容を超えることはありませんが、難易度については教科書を超える問題もあるかもしれません。

Q. 男女の席に隔たりがある
A. せっかくなので、中間試験の前に一度グループワークでもしようかなと思います。

Q. 証明のニコチャンマーク？
A. 証明の始まりと終わりで使います。証明のはじめの憂鬱な気持ちと、証明が終わったときの晴れやかな気持ちを表しています。

Q. 中間値の定理は今後使うか？
A. 数学科ではよく使いますが、他学科では2年生以降はあまり使わないと思います。中間・期末では出る可能性はありますが。

Q. $(\log x)' = 1/x$の証明はどうやるか？
A. 通常は、まずe^xの微分を求め、logがe^xの逆関数であることを利用して示します。大変なので授業ではやりませんが、興味があれば `https://hiraocafe.com/note/differential-of-logarithm.html` を参照してください。

Q. 平均値の定理は必ず成り立つのか？ 微分後の式が曲線の場合、hは成り立たないのではないか？
A. 「曲線」というのはどういう意味でしょうか。グラフが関数ではなく曲線で与えられている場合はでしょうか？その場合は一般には成り立たないですが、それに対応する定理があったと思います（名前はど忘れしましたが、、）。

Q. 高校範囲と大学範囲の違い
A. この授業では、高校数学と重なる部分もかなりあると思います。高校で扱っていない内容としては、テイラーの定理と多変数関数の微分があります。

Q. おすすめの問題集
A. 教科書の章末問題は基本的な問題が多いですし、慶應義塾大学の先生が作っているので、期末テストなどの対策にもよいかと思います。

Q. 教科書がわかりにくい
A. おっしゃるとおりだと思います。責任の一端を感じます。

Q. 物理では$\dot{f}$を微分として使う
A. 慣習の違いだと思います。物理では時間微分を表すのにドットを使うことが多いですね。どちらを使っていただいても構いません。数学ではf'を使うので、そのまま使っています。

Q. 定理とついているものは自明に使ってよいか？
A. 使ってよいですが、使ったときはどの定理を使ったか書くようにしましょう。

Q. ϵ-Nをやる予定はあるか？
A. 今のところありません。要望があればやるかもしれません。

Q. 難しい分野が出るのはいつからか？
A. この授業ではそんなに難しい分野は出てきませんが、来週以降に出てくるテイラー展開は、初めて見たときにはぎょっとすると思います。

Q. 定理の証明があいまい
A. そのとおりですし、そこに気がつくのはよいことだと思います。厳密にやろうと思うと時間がかかるので、かなり端折っています。不思議に感じたことがあれば、いつでも質問してください。

Q. 微分の公式の証明で使えるトリックを教えてほしい
A. よく使うのは、「同じものを足して引く」「同じものをかけて割る」という操作です。微分の合成では、$\phi(x) - \phi(a)$をかけて割りました。

Q. 高校数２はどこが面白い？
A. 正直、数2はつまらないと思っていました。

Q. 数学のいろんな書き方で困惑している。負の実数は$x < 0$と書けばよいのか？などなど

A. 同じ意味を表す書き方でも、いろいろな表現があります。負の実数は、$x < 0$と書いてもよいですし、$x \in \mathbb{R}_-$や$x \in (-\infty, 0)$と書いても、どれでも大丈夫です。その人の趣味や分野によっても変わってきますので、慣れですかね。

Q. 一限で眠い

A. お気持ちはよくわかりますが、よい大学生活を送るうえでも、適度な早起きは大事です。

Q. 前の黒板が人で見えない

A. 前に移動するしかないですね。

Q. 新しい記号になれない。

A. とりあえず、新しい記号は前回までで全部ですので、徐々に慣れていってくれたらよいです。

Q. 誕生日だけど授業にきた。

A. とても偉いですね。

Q. 問題演習をもっとしたい

A. 時間がないので何とも言えませんが、なるべくやれるように努めます。

Q. 中間値の定理は$[a, b]$上連続だったが、閉区間である必要はあるか？

A. 例えば、$f(0) = 0$で、$x > 0$では$f(x) = 1$とすると、fは$(0, 1)$上連続で、$(0, 1)$上では微分可能ですが、$f(0) = 0,\ f(1) = 1$です。$\lambda = 1/2$とすると、$f(c) = 1/2$となるcはありません。したがって、区間の両端で連続である必要があります。

Q. 黒板がよみにくいときがある

A. ご指摘ありがとうございます。気分にも影響されるので、なるべくきれいに書くよう努めます。（添字などは小さくて読みにくいこともあると思いますが、読みにくいときはぜひ聞いてください。）

Q. 科学実験のあとに物理演習は意地悪

A. どういうことでしょうか？

Q. 好きな漫画や小説？

A. 最近はあまり読んでいないですね。小説は「月は無慈悲な夜の女王」を最近読んでいます。

小テスト

問題

問1. 次を $\forall, \exists$ などの記号を用いて書け。

- (1) 任意の実数 x について，$x^2 \geq 0$
- (2) ある正の実数 a が存在して，$a + 1 > 0$

問2. $f(x) = \log|x|$ の $x \neq 0$ における微分を計算せよ。ただし$(\log x)' = 1/x$ $(x > 0)$は用いて良い.

解答

問1.

- (1) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
- (2) $\exists a \in \mathbb{R}_{>0}, a + 1 > 0$

問2. $x \neq 0$ とする。
$x > 0$ のときは $|x| = x$ だから

$$f(x) = \log x$$

である。したがって仮定より

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

となる。
$x < 0$ のときは $|x| = -x$ だから

$$f(x) = \log(-x)$$

である。ここで外側の関数を $\log u$，内側の関数を $u = -x$ とみると，合成関数の微分公式より

$$f'(x) = \frac{1}{-x} \cdot \frac{d}{dx}(-x) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$$

となる。
よって

$$(\log|x|)' = \frac{1}{x} \qquad (x \neq 0)$$

である。

1. 微分可能性

定義. 関数 f が点 a で微分可能であるとは，極限

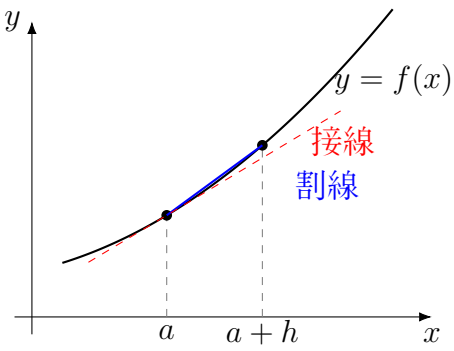
$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

が存在することをいう。

差商

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

は，点 $(a, f(a))$ と $(a+h, f(a+h))$ を結ぶ割線の傾きである。$h \to 0$ とした極限が存在するとき，それが接線の傾き $f'(a)$ になる。



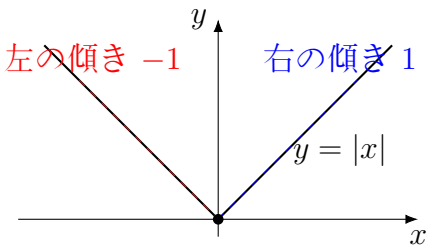
例.

$$f(x) = |x|$$

は $x = 0$ で連続だが，微分可能ではない。実際，

$$\lim_{h \to 0+} \frac{|h| - |0|}{h} = 1, \qquad \lim_{h \to 0-} \frac{|h| - |0|}{h} = -1$$

となり，左右で傾きが一致しない。



例.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & (x \neq 0), \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

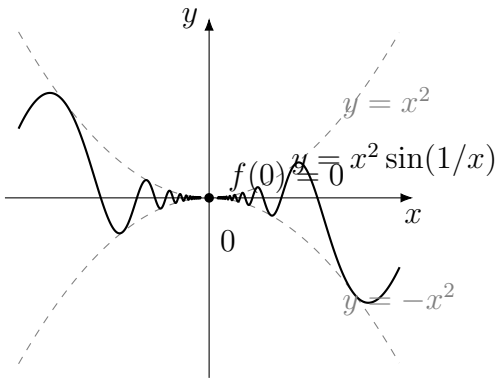
とする。このとき f は $x = 0$ で微分可能で，

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 \sin(1/h)}{h} = \lim_{h \to 0} h \sin(1/h) = 0$$

である。一方，$x \neq 0$ では

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

だから，f' は $x = 0$ で連続ではない。微分可能だからといって，導関数が連続とは限らない。



今日の見方:

$$\text{微分可能} \Longrightarrow \text{連続}$$

だが，逆向きは一般には成り立たない。

2. 対数微分

定理. f を $f(x) \neq 0$ を満たす区間上の微分可能な関数とする。このとき

$$\frac{d}{dx} \log |f(x)| = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

である。したがって

$$f'(x) = f(x) \frac{d}{dx} \log |f(x)|$$

が成り立つ。

Proof. 合成関数の微分法より

$$\frac{d}{dx} \log |f(x)| = \frac{1}{f(x)} f'(x)$$

である。両辺に $f(x)$ を掛ければよい。 □

指数にも底にも x が入る関数では，先に対数をとると計算しやすい。

例.

$$y = x^x \qquad (x > 0)$$

を微分する。両辺の対数をとると

$$\log y = x \log x$$

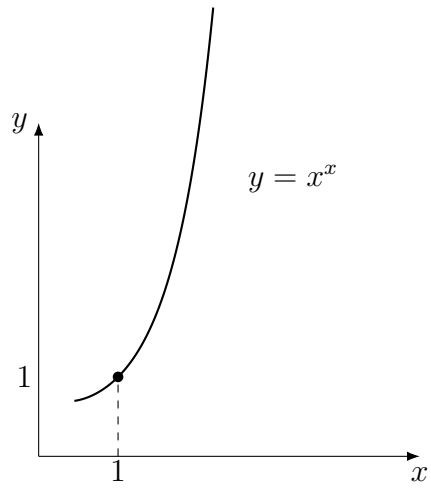
である。したがって

$$\frac{y'}{y} = \log x + 1$$

となるので

$$y' = x^x (\log x + 1)$$

を得る。



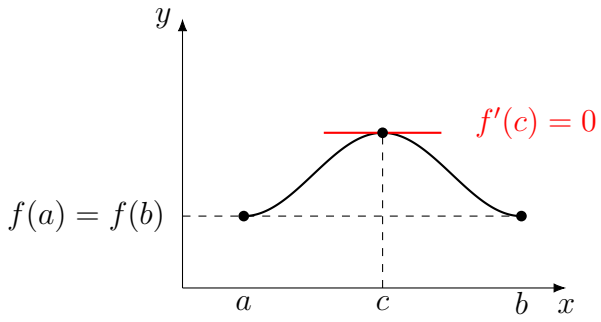
3. ロルの定理と平均値の定理

定理 (ロルの定理). f を $[a,b]$ で連続，(a,b) で微分可能とする。さらに $f(a) = f(b)$ とする。このとき，ある $c \in (a,b)$ が存在して

$$f'(c) = 0$$

となる。

直感的には，両端の高さが同じなら，途中のどこかで接線が水平になる。



定理 (コーシーの平均値の定理). f, g を $[a,b]$ で連続，(a,b) で微分可能とする。さらに (a,b) の各点で $g'(x) \neq 0$ とする。このとき，ある $c \in (a,b)$ が存在して

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

が成り立つ。

Proof.

$$\phi(x) = \big(f(b) - f(a)\big)\big(g(x) - g(a)\big) - \big(g(b) - g(a)\big)\big(f(x) - f(a)\big)$$

とおくと，$\phi(a) = \phi(b) = 0$ である。したがってロルの定理により，ある $c \in (a,b)$ が存在して $\phi'(c) = 0$ となる。

微分すると

$$\big(f(b) - f(a)\big)g'(c) - \big(g(b) - g(a)\big)f'(c) = 0$$

だから

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}$$

を得る。 □

注意. $g(x)=x$ とおくと，コーシーの平均値の定理は通常の平均値の定理になる。

4. ロピタルの定理

定理. f, g を a の近くで微分可能とし，$f(a)=g(a)=0$ とする。さらに $g'(x)\neq 0$ が成り立ち，

$$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

が存在するとする。このとき

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

が成り立つ。

Proof. $x\neq a$ で a に十分近い点をとる。区間 $[a,x]$ または $[x,a]$ にコーシーの平均値の定理を適用すると，その間のある点 c について

$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}$$

となる。ここで $f(a)=g(a)=0$ だから

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}$$

である。$x\to a$ とすると $c\to a$ なので，右辺は仮定した極限に収束する。よって左辺も同じ極限に収束する。 □

例.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}$$

を考える。分子も分母も $x\to 0$ で 0 に近づくので，ロピタルの定理より

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{1}=1$$

となる。